Лабораторная работа № 2

Динамические системы, устойчивость и бифуркации: от модели Лотки–Вольтерры до детерминированного хаоса

Цель работы: освоить методы численного моделирования динамических систем на примере классических моделей (Лотки–Вольтерры, конкуренции, логистического отображения), научиться строить фазовые портреты и паутинные диаграммы, находить стационарные точки и исследовать их устойчивость, выявлять бифуркации при изменении параметра, строить бифуркационные диаграммы и оценивать постоянную Фейгенбаума.

1. Модель Лотки–Вольтерры

1.1. Постановка

$$\dot{x} = kx - axy$$

$$\dot{y} = -ly + b\,xy$$

Параметры варианта 15: k = 1.8, ℓ = 0.6, a = 0.24, b = 0.10. Начальные условия: $x_0 = 10$, $y_0 = 5$. Интервал времени $t \in [0, 100]$.

1.2. Численное интегрирование

Система интегрировалась явным методом Эйлера с шагом h = 0.001 (100 000 шагов):

$$x_{i+1} = x_i + h\left(k\,x_i - a\,x_i\,y_i\right)$$

$$y_{i+1} = y_i + h\left(-l\,y_i + b\,x_i\,y_i\right)$$

1.3. Графики и фазовый портрет

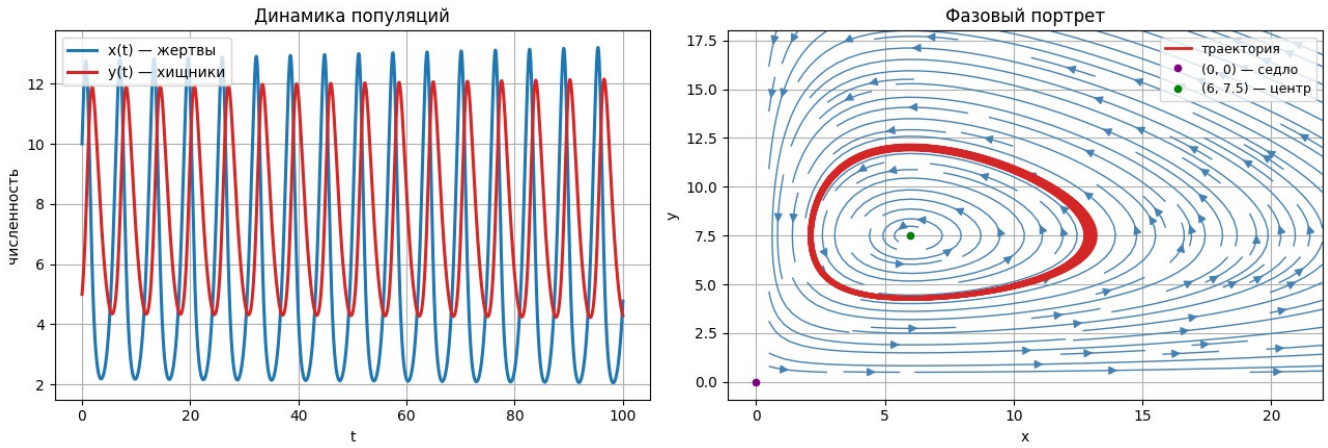


Рисунок 1 – Графики x(t), y(t) и фазовый портрет y(x) с векторным полем

Численности жертв и хищников колеблются периодически, причём колебания хищников запаздывают по фазе относительно колебаний жертв: рост жертв ведёт к росту хищников, затем жертвы убывают, и вслед за ними убывают хищники. На фазовом портрете траектория представляет собой замкнутую кривую вокруг точки (ℓ/b, k/a) = (6; 7.5).

1.4. Стационарные точки и их тип

Стационарные точки находятся из условия $\dot{x} = \dot{y} = 0$: это точки (0, 0) и (ℓ/b, k/a) = (6; 7.5). Матрица Якоби системы:

$$J = \begin{pmatrix} k - ay & -ax \\ by & -l + bx \end{pmatrix}$$

Её значения и собственные значения в стационарных точках приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Тип стационарных точек модели Лотки–Вольтерры

Точка	**Матрица Якоби**	**Собств. значения**	**Тип**
(0, 0)	$\begin{pmatrix} 1{,}8 & 0 \\ 0 & -0{,}6 \end{pmatrix}$	$\lambda_1 = 1.8$, $\lambda_2 = -0.6$	седло
(6; 7.5)	$\begin{pmatrix} 0 & -1{,}44 \\ 0{,}75 & 0 \end{pmatrix}$	$\lambda = \pm 1.039\ i$	центр

В точке (0, 0) собственные значения вещественны и имеют разные знаки – это седло (при отсутствии хищников жертвы растут экспоненциально, при отсутствии жертв хищники вымирают). В точке (6; 7.5) собственные значения чисто мнимые, $\lambda = \pm i\sqrt{(k\ell)}$, то есть это центр; период малых колебаний $2\pi/\sqrt{(k\ell)} \approx 6.05$.

1.5. Первый интеграл движения

Проверялось сохранение функции

$$V(x,\ y) = bx - l\ln x + ay - k\ln y$$

Если величина постоянна, то скорость её изменения равна нулю: dV/dt = 0.

$$\frac{dV}{dt} = \left(b - \frac{l}{x}\right) * \dot{x} + \left(a - \frac{k}{y}\right) * \dot{y} = (bx - l)(k - ay) + (ay - k)(bx - l) = 0$$

Два слагаемых отличаются только знаком и уничтожают друг друга. Значит, V действительно не меняется, и каждая траектория лежит на своей замкнутой линии V = const. Поэтому численности хищников и жертв повторяются по кругу.

Были вычислены dV/dt по правым частям уравнений вдоль всей траектории. Получилось число порядка 10^{-16}, то есть практически нуль. Формула подтвердилась.

V(t) на траектории, посчитанной методом Эйлера:

Таблица 2 – Поведение первого интеграла вдоль численной траектории

Величина	**Значение**
V(0)	−2.078539
V(T), T = 100	−2.053587
Наибольшее отклонение	0.0250 (1.2 %)

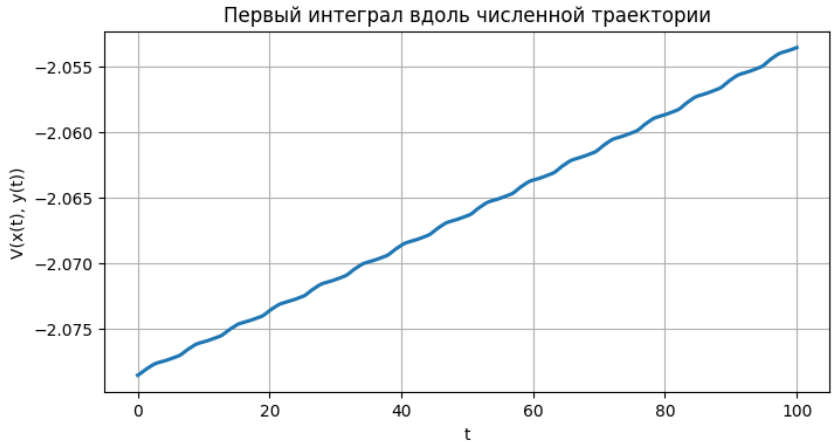


Рисунок 2 – Первый интеграл V вдоль численной траектории

Первый интеграл сохраняется приближённо: метод Эйлера не сохраняет инвариант, погрешность накапливается и орбита слегка «раскручивается» наружу (V медленно растёт). При шаге h = 0.001 дрейф невелик (около 1.2 % за 100 единиц времени) и уменьшается с уменьшением h.

2. Модель конкуренции

2.1. Постановка

$$\begin{cases} \dot{x} = x\left(k_x - b_x x - a_x y\right) \\ \dot{y} = y\left(k_y - b_y y - a_y x\right) \end{cases}$$

Параметры:

$k_x = k_y = 1.0$, $b_x = b_y = 0.5$; a_x, a_y варьируются. Рассмотрены три случая:

- A ($a_x = a_y = 0.3$, сосуществование)
- B ($a_x = 1.5$, $a_y = 0.3$, конкурентное исключение)
- C ($a_x = a_y = 1.5$, двустороннее исключение).

Интегрирование выполнено методом Эйлера с шагом h = 0.01.

2.2. Равновесия и их устойчивость

Равновесия: (0, 0), (k_x/b_x, 0) = (2, 0), (0, k_y/b_y) = (0, 2) и внутренняя точка, получаемая из системы $b_x x + a_x y = k_x$, $a_y x + b_y y = k_y$. Тип каждой точки определялся по собственным значениям матрицы Якоби:

$$J = \begin{pmatrix} k_x - 2b_x x - a_x y & -a_x x \\ -a_y y & k_y - 2b_y y - a_y x \end{pmatrix}$$

Таблица 3 — Равновесия модели конкуренции

Случай	Точка	Собств. значения	Тип
A	(0, 0)	1; 1	неустойчивая (источник)
A	(2, 0)	−1; 0.4	седло
A	(0, 2)	−1; 0.4	седло
A	(1.25; 1.25)	−0.25; −1	устойчивый узел
B	(0, 0)	1; 1	неустойчивая (источник)
B	(2, 0)	−1; 0.4	седло
B	(0, 2)	−1; −2	устойчивый узел
B	(5; −1)	−1; −1	вне первого квадранта
C	(0, 0)	1; 1	неустойчивая (источник)
C	(2, 0)	−1; −2	устойчивый узел
C	(0, 2)	−1; −2	устойчивый узел
C	(0.5; 0.5)	−1; 0.5	седло

2.3. Фазовые портреты

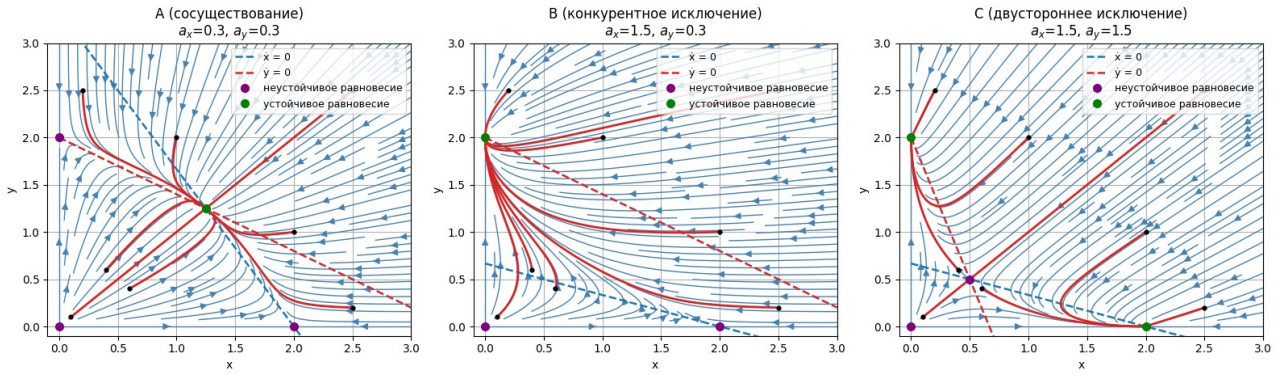


Рисунок 3 – Фазовые портреты модели конкуренции (пунктир — изоклины $\dot{x} = 0$ и $\dot{y} = 0$)

- **Случай A.** Единственное устойчивое равновесие — внутренняя точка (1.25; 1.25): виды сосуществуют при любых положительных начальных условиях.
- **Случай B.** Внутренней точки в первом квадранте нет. Устойчиво лишь равновесие (0; 2): вид x вымирает, побеждает y (он слабо подавляется видом x, а сам подавляет x сильно).
- **Случай C.** Внутренняя точка (0.5; 0.5) — седло, а равновесия (2; 0) и (0; 2) оба устойчивы. Исход зависит от начальных условий: побеждает вид, который изначально сильнее (сепаратриса — диагональ x = y).

2.4. Правило Гаузе

Сосуществование возможно при $b_x b_y > a_x a_y$. Результаты проверки приведены в таблице 4.

Таблица 4 — Проверка правила Гаузе

Случай	$b_x \cdot b_y$	$a_x \cdot a_y$	Сосуществование
A ($a_x = a_y = 0.3$)	0.25	0.09	да
B ($a_x = 1.5$, $a_y = 0.3$)	0.25	0.45	нет
C ($a_x = a_y = 1.5$)	0.25	2.25	нет

Вывод согласуется с фазовыми портретами: устойчивое сосуществование есть только в случае A, где $b_x b_y > a_x a_y$.

2.5. Графики x(t), y(t)

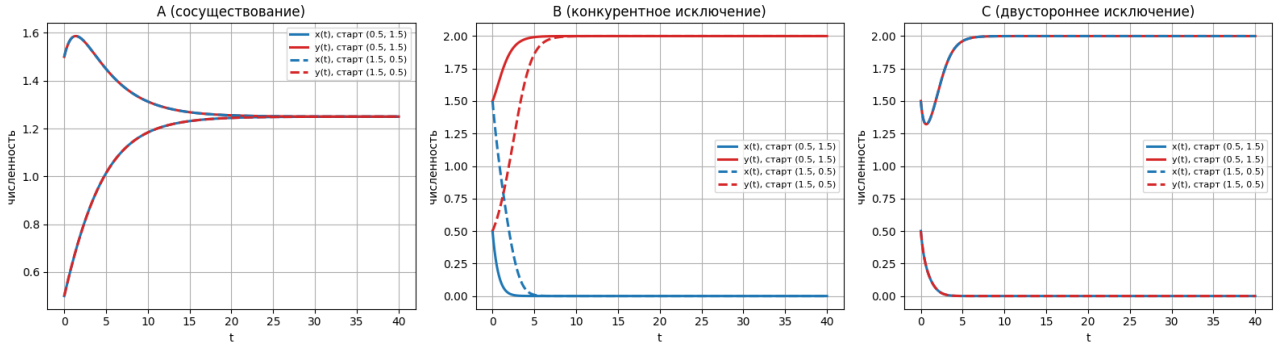


Рисунок 4 – Динамика численностей для двух начальных условий: (0.5; 1.5) – сплошная линия, (1.5; 0.5) – пунктир

В случае A при обоих стартах численности выходят на одно значение 1.25. В случае B при любом старте $x \to 0$, $y \to 2$. В случае C результат зависит от старта: при (0.5; 1.5) побеждает y, при (1.5; 0.5) побеждает x (бистабильность).

3. Логистическое отображение

3.1. Постановка

$x_{n+1} = \lambda x_n (1 - x_n), x_0 = 0.2, \quad \lambda \in (0, 4]$

3.2. Паутинные диаграммы

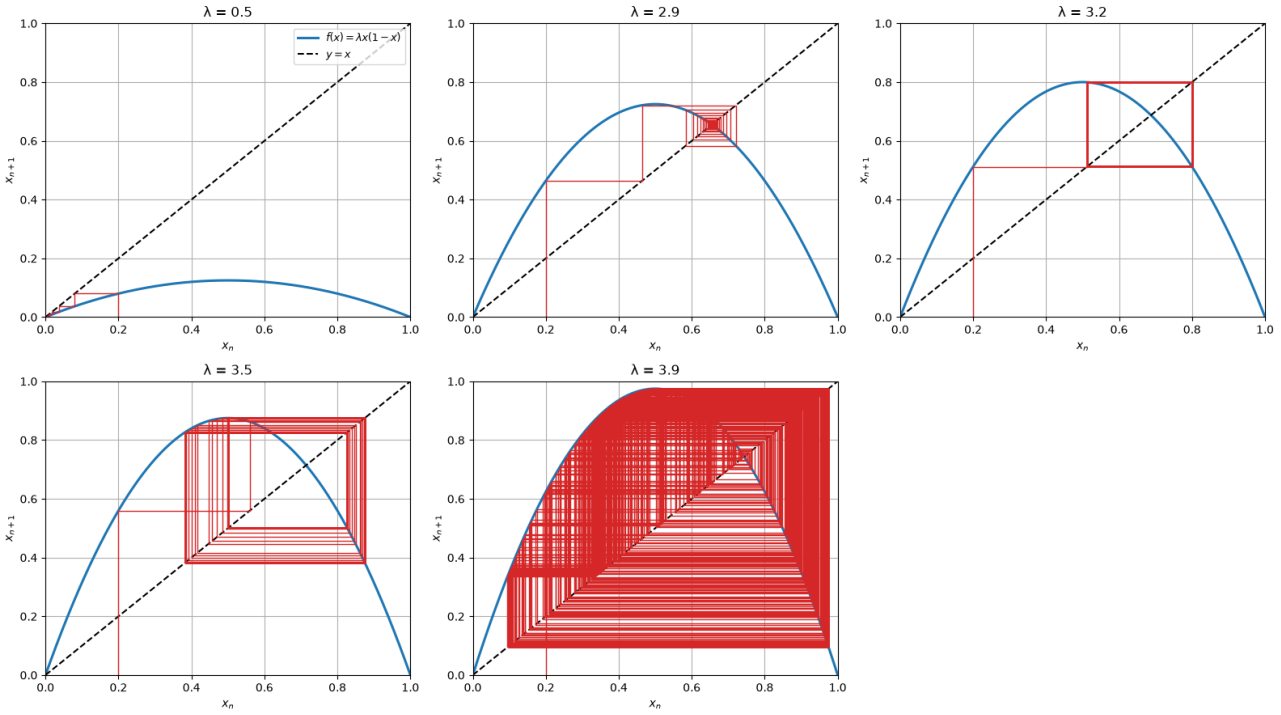


Рисунок 5 – Паутинные диаграммы для λ = 0.5; 2.9; 3.2; 3.5; 3.9

Для каждого значения λ после достаточного числа итераций определялся аттрактор (таблица 5).

Таблица 5 – Аттракторы логистического отображения

λ	**Период**	**Предельные значения**	**Поведение**
0.5	1	0	сходимость к нулю
2.9	1	0.6552	затухающие колебания
3.2	2	0.513; 0.7995	цикл периода 2
3.5	4	0.3828; 0.5009; 0.8269; 0.875	цикл периода 4

λ	Период	Предельные значения	Поведение
3.9	—	непериодично	хаос

- **λ = 0.5:** траектория «лесенкой» сходится к $x^* = 0$ (при $\lambda < 1$ единственная неподвижная точка — нуль, устойчивая).
- **λ = 2.9:** затухающие колебания вокруг $x^* = 1 - 1/\lambda \approx 0.655$; точка устойчива, так как $|f'(x^*)| = |2 - \lambda| = 0.9 < 1$.
- **λ = 3.2:** неподвижная точка неустойчива ($|f'| = 1.2 > 1$), возникает устойчивый цикл периода 2 между ≈ 0.513 и ≈ 0.799.
- **λ = 3.5:** цикл периода 4.
- **λ = 3.9:** хаос — траектория непериодична и заполняет почти весь доступный отрезок.

3.3. Бифуркационная диаграмма

Диаграмма построена по 3000 значениям $\lambda \in [2.5, 4.0]$: для каждого λ отбрасывались первые $n_0 = 1000$ итераций, после чего наносились следующие $N = 200$ значений x_n. Вертикальными линиями отмечены характерные значения параметра.

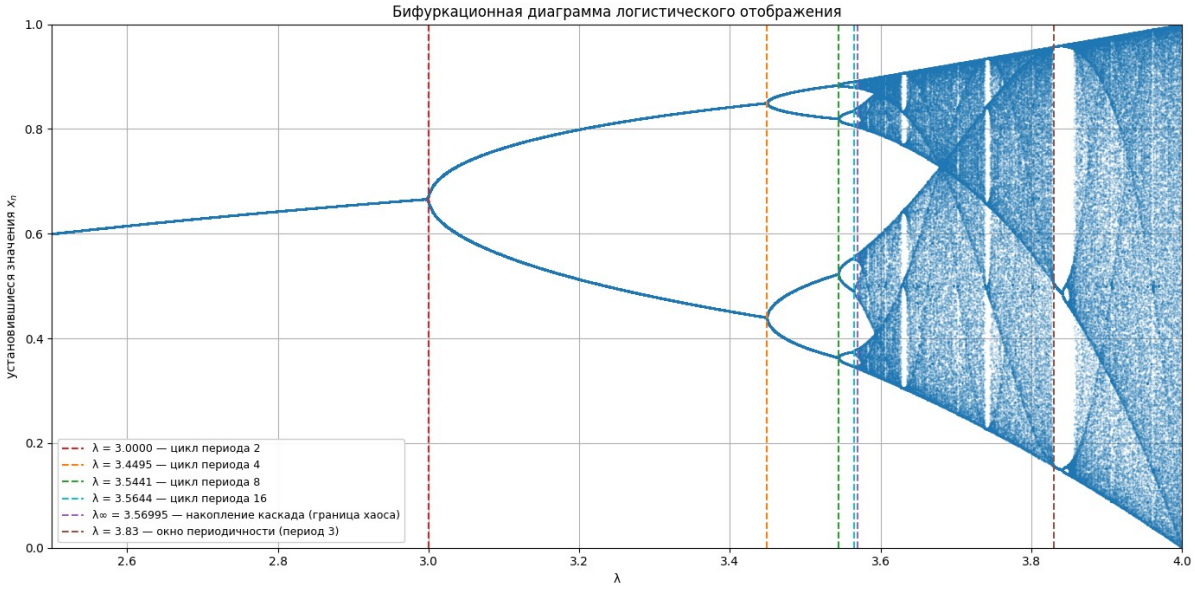


Рисунок 6 – Бифуркационная диаграмма логистического отображения

Таблица 6 — Характерные значения параметра λ

λ	**Событие**
3.0000	появление цикла периода 2
3.4495	цикл периода 4
3.5441	цикл периода 8
3.5644	цикл периода 16
3.56995	точка накопления каскада (граница хаоса)
3.83	окно периодичности (цикл периода 3)

С ростом λ неподвижная точка теряет устойчивость при λ = 3, затем следует каскад удвоения периода 2 → 4 → 8 → 16 → …, после $\lambda_\infty \approx 3.56995$ начинается хаос, внутри которого встречаются окна периодичности (например, цикл периода 3 при λ ≈ 3.83).

Оценка постоянной Фейгенбаума по отмеченным значениям:

$\delta_1 = (3.4495 - 3.0)/(3.5441 - 3.4495) \approx 4.75$, $\delta_2 = (3.5441 - 3.4495)/(3.5644 - 3.5441) \approx 4.66$.

Полученные значения близки к табличному δ ≈ 4.6692.

3.4. Чувствительность к начальным данным

При λ = 3.9 запущены две траектории с начальными условиями $x_0 = 0.8$ и $x_0 = 0.80001$ (начальное расхождение 10^{-5}).

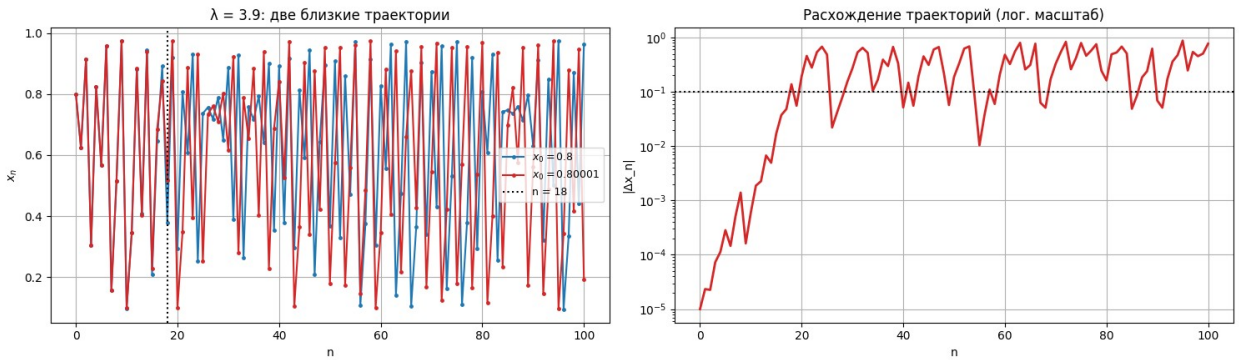


Рисунок 7 – Две близкие траектории при λ = 3.9 и расхождение между ними

Расхождение траекторий впервые превышает 0.1 на **18-й итерации**. До этого момента траектории практически неотличимы, затем различие растёт примерно экспоненциально (линейный участок на логарифмическом графике), и далее траектории ведут себя совершенно по-разному.

Общие выводы

- Модель Лотки–Вольтерры имеет седло в (0, 0) и центр в (ℓ/b, k/a) = (6; 7.5); траектории — замкнутые кривые, лежащие на линиях уровня первого интеграла V. Численный метод Эйлера сохраняет V лишь приближённо (дрейф ≈ 1.2 % при h = 0.001).
- В модели конкуренции исход определяется соотношением параметров: при $b_x b_y > a_x a_y$ возможно устойчивое сосуществование (случай A), иначе один вид вытесняет другой (B) или результат зависит от начальных условий (C).
- Логистическое отображение при росте λ проходит каскад удвоения периода и переходит в хаос при $\lambda_\infty \approx 3.56995$; отношение длин соседних интервалов даёт оценку $\delta \approx 4.66–4.75$, что близко к постоянной Фейгенбаума 4.669.
- В хаотическом режиме (λ = 3.9) система чувствительна к начальным данным: разница 10^{-5} достигает 0.1 за 18 итераций. Детерминированная система может быть непредсказуемой на практике из-за такой чувствительности.